



2ª Entrega PI: Cálculo de Máximos e Mínimos Aplicado ao Website e Análise de Concavidade e Pontos de Inflexão Aplicados ao Website

Objetivo: Utilizar derivadas para calcular os pontos de máximo e mínimo de uma função polinomial relacionada ao funcionamento do website que estão desenvolvendo.

Nomes: Arthur Daher Franceschelli || 25028245
Eliaquim Marcelino Silva || 25027246
Claudia Dias Calado Bovenzo || 25028130
Fernanda Simões || 25028062
Luiz Miguel Toledo || 25027546

Curso:
Cálculo
II
Profª Drª
Cristina
Leite

Turma:
CCOMP
2

Objetivo

O objetivo deste trabalho é utilizar a segunda derivada para determinar a concavidade e os pontos de inflexão da função polinomial que modela um fenômeno relacionado ao website que estão desenvolvendo.

Isso permitirá entender como a taxa de variação do fenômeno se comporta, ajudando na interpretação da dinâmica do site e otimizando decisões baseadas nesses dados..

Introdução

Para determinar o comportamento da função que modela o **Tempo de Renderização** em milissegundos, seguimos um processo sistemático baseado no cálculo diferencial. Neste trabalho, iremos derivar a função original duas vezes para localizar pontos críticos e identificar mudanças na aceleração do processamento de dados. Essa análise é fundamental para prever a escalabilidade do marketplace à medida que o catálogo de produtos cresce.

Desenvolvimento

A função que modela o tempo de renderização ($f(x)$) em função da quantidade de produtos (x em dezenas) obtida na primeira entrega é

$$f(x) = \frac{x^3}{3} + 2x^2 + 10x + 5$$

Primeiro Passo: Achar as 2 derivadas da função principal

Primeira Derivada $f'(x)$ (Velocidade de crescimento):

$$f'(x) = x^2 + 4x + 10$$

Segunda Derivada $f''(x)$ (Aceleração/Concavidade):

$$f''(x) = 2x + 4$$

Segundo Passo: Busca por Pontos Críticos e Inflexão

Máximos e Mínimos ($f'(x) = 0$):

$$x^2 + 4x + 10$$

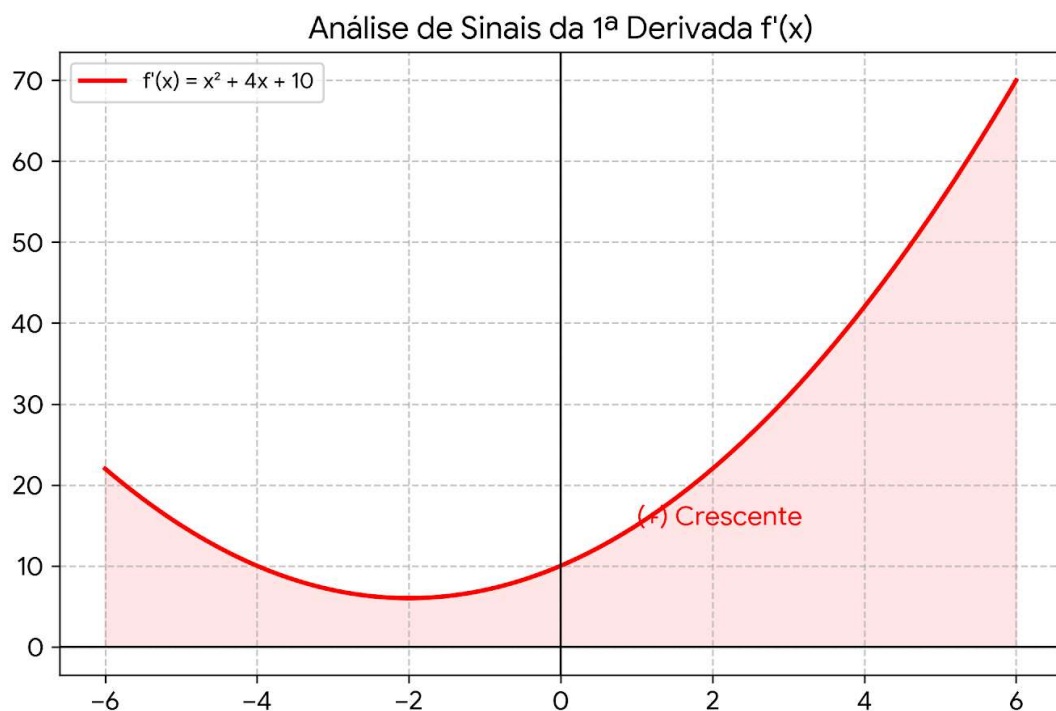
$$\Delta = 16 - 40$$

$$\Delta = -24$$

Como o discriminante $\Delta = -24 < 0$ a equação não possui raízes reais. Isso significa que a função $f(x)$ não possui pontos críticos, ou seja, **não há máximos nem mínimos locais**. Como o coeficiente $a = 1 > 0$, a função $f(x)$ é sempre positiva, confirmando que o tempo de renderização é **estritamente crescente** em todo o seu domínio.

Interpretação: O número de milissegundos necessários para carregar a página sobe continuamente sem sofrer quedas, o que justifica investimentos em infraestrutura de dados para evitar tempos de espera elevados.

Gráfico:



• Análise de Concavidade e Inflexão (2ª Derivada)

Determinação do Ponto de Inflexão:

$$2x + 4 = 0$$

$$x = -2$$

Análise de Concavidade (Domínio Real $x \geq 0$)

Analisamos o sinal da segunda derivada para valores de x positivos (quantidade de produtos):

- **Resultado:** A concavidade é voltada para cima, porque $x \geq 0$ indicando crescimento acelerado.

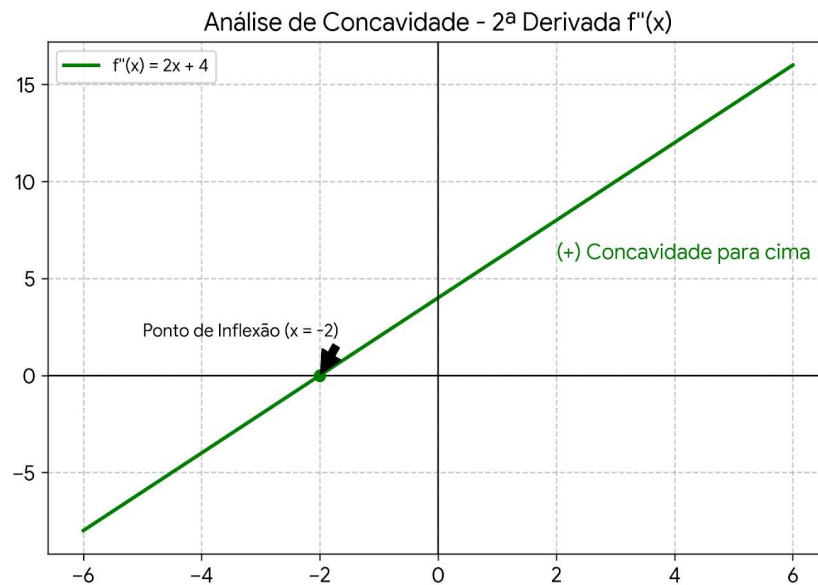


Tabela de Variação e Sinais: Tempo de Renderização:

	$x < -2$	-2	$x > -2$
Sinais $f''(x)$	-	0	+
Variações $f'(x)$	↘	Ponto de Inflexão	↗
Sinais $f'(x)$	+	+	+
Variações $f(x)$	↗	↗	↗
Comportamento	∩	Inflexão	∪

• **Análise do Intervalo de Operação:**

Intervalo	Sinal de $f''(x)$	Concavidade	Interpretação
$x < -2$	$f''(x) < 0$	Concavidade para baixo	Crescimento desacelerado (Teórico)
$x = -2$	$f''(x) = 0$	Ponto de Inflexão	Mudança teórica de comportamento
$x > 0$	$f''(x) > 0$	Concavidade para cima	Taxa de crescimento acelerada

• **Achando os Pontos (Cálculos Detalhados)**

Para entender o impacto real no servidor, calculamos o tempo de renderização em pontos estratégicos do domínio:

Para $x = 0$ dezenas (Início da operação):

$$f(0) = \frac{0^3}{3} + 2(0)^2 + 10(0) + 5 = 5 \text{ ms}$$

Observação: Representa o tempo base de resposta do sistema sem nenhum dado carregado.

Para $x = 1$ dezena (Operação inicial com 10 produtos):

$$f(1) = \frac{1^3}{3} + 2(1)^2 + 10(1) + 5 = 0,33 + 2 + 10 + 5 = 17,333 \text{ ms}$$

Para $x = 3$ dezenas (Ponto de análise comparativa 30 produtos):

$$f(3) = \frac{3^3}{3} + 2(3)^2 + 10(3) + 5 = 62 \text{ ms}$$

x (dezenas)	f(x) (Tempo ms)	Observação Técnica
0	5,000	Tempo de Resposta Base
1	17,333	Renderização Inicial
3	62,000	Renderização com Volume Médio

• **Interpretação dos Resultados**

A análise da segunda derivada mostra que:

- **Aceleração da Latência:** Para todo $x > 0$, $f'(x) > 0$. Isto indica que o tempo de renderização cresce de forma **acelerada**.
- **Dinâmica da Curva:** A concavidade para cima (U) sugere que o impacto na performance aumenta progressivamente conforme o catálogo cresce.

- **Decisão Técnica:** A ausência de estabilização justifica o uso de técnicas como *Lazy Loading* para mitigar a aceleração da carga no sistema

- **Conclusão**

- A aplicação do ferramental de Cálculo Diferencial confirmou que o marketplace apresenta um crescimento de latência ininterrupto e acelerado. O ponto de inflexão teórico em $x = -2$ reforça que no uso operacional ($x \geq 0$) não haverá melhora natural do ritmo de carregamento. Assim, a análise fundamenta a necessidade de otimizações de código e infraestrutura para assegurar a fluidez da plataforma em escala